

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF INFORMATION & TECHNOLOGY
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE



FINAL REPORT

ViSER - Vietnamese Speech Emotion Recognition

Author:	Nguyễn Đăng Khoa	24520820
	Trần Minh Thiện	24521668
	Trần Ngọc Bảo Thiên	24521669
	Nguyễn Tiến Thịnh	24521698

Ho Chi Minh city, May, 07, 2025



Contents

1	Giới thiệu	3
1.1	Bối cảnh nghiên cứu	3
1.2	Thách thức trong bài toán SER đối với Tiếng Việt	3
1.3	Động lực nghiên cứu	3
2	Mục tiêu và đóng góp của Nghiên cứu (Contributions)	4
3	Dữ liệu Nghiên cứu (Dataset)	5
3.1	Dữ liệu nền tảng (Base Corpus) từ ViSEC	5
3.2	Dữ liệu bổ sung tự xây dựng (Custom-built "In-the-wild" Corpus)	6
4	Xử lý dữ liệu âm thanh thu thập từ thực tế và tiền gán nhãn	8
4.1	Giai đoạn 1: Thu thập và Chuẩn hóa Dữ liệu thô (Data Collection & Normalization)	8
4.2	Giai đoạn 2: Phân tách Giọng nói và Phân mảnh (VAD & Chunking)	8
4.3	Giai đoạn 3: Nhận dạng Tiếng nói (Speech-to-Text Transcription)	9
4.4	Giai đoạn 4: Tiền gán nhãn Cảm xúc bằng LLM (Zero-shot Emotion Pseudo-labeling)	9
5	Chuẩn bị và cân bằng tập dữ liệu huấn luyện	10
5.1	Cân bằng Phân phối Dữ liệu (Data Balancing)	10
5.1.1	Pipeline Augmentation — 17 kỹ thuật biến đổi âm thanh	11
5.2	Phân chia tập dữ liệu phân tầng (Stratified Train/Test Split)	13
5.3	Thống kê đa dạng giọng nói (Speaker Diversity)	13
6	Giới thiệu các mô hình	14
6.1	Trích xuất đặc trưng dữ liệu	14
6.1.1	Trích xuất đặc trưng bằng Librosa	15
6.1.2	Trích xuất embedding bằng Wav2Vec 2.0	16
6.1.3	Bổ sung metadata	16
6.2	Các mô hình Base	17
6.2.1	Logistic Regression (LR)	17
6.2.2	K-Nearest Neighbors (KNN)	17
6.2.3	Random Forest (RF)	17
6.2.4	Support Vector Machine (SVM)	18



6.3	Mô hình Gradient Boosting và Deep Learning	18
6.3.1	XGBoost	18
6.3.2	LightGBM	19
6.3.3	Convolutional Neural Network (1D-CNN)	20
6.3.4	Bidirectional Long Short-Term Memory (Bi-LSTM)	21
7	Đánh giá	21
7.1	Chỉ số đánh giá	21
7.2	Quy trình đánh giá	22
7.3	Một số lưu ý khi đánh giá	23
8	Kết quả và đánh giá	23
8.1	Kết quả trên tập test	23
8.2	Phân tích confusion matrix	24
9	Kết luận, hạn chế và kế hoạch tương lai	25
9.1	Kết luận	25
9.2	Hạn chế	26
9.3	Kế hoạch tương lai	26

1 Giới thiệu

1.1 Bối cảnh nghiên cứu

Trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo và hệ thống tương tác người-máy (Human-Computer Interaction - HCI), khả năng thấu hiểu cảm xúc con người đang chuyển dịch từ một tính năng phụ trợ thành một yêu cầu cốt lõi. Nhận dạng Cảm xúc Giọng nói (Speech Emotion Recognition - SER) đóng vai trò then chốt trong việc giúp máy móc giải mã các trạng thái tâm lý thông qua các tín hiệu âm học vi mô. Công nghệ này mở ra tiềm năng ứng dụng thiết thực trong nhiều lĩnh vực: từ **y tế** (như theo dõi sức khỏe tâm thần, phát hiện sớm các dấu hiệu trầm cảm, lo âu, hoặc hỗ trợ theo dõi bệnh nhân từ xa qua biến đổi giọng nói), đến **dịch vụ khách hàng tự động** (hệ thống tổng đài AI có khả năng nhận diện sự bức tức để chủ động xoa dịu hoặc chuyển kết nối đến nhân viên con người) và phát triển các **trợ lý ảo thế hệ mới** mang tính thấu cảm cao.

1.2 Thách thức trong bài toán SER đối với Tiếng Việt

Khác với các ngôn ngữ phi thanh điệu như tiếng Anh, tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập, giàu thanh điệu (*tonal language*). Thách thức đặc thù và lớn nhất trong việc xây dựng hệ thống SER tiếng Việt nằm ở sự giao thoa phức tạp giữa **thanh điệu** (chi phối ngữ nghĩa từ vựng) và **ngữ điệu cảm xúc** (chi phối trạng thái tâm lý). Cụ thể, với cùng một câu nói, cùng một nội dung truyền tải nhưng sự thay đổi về cao độ, độ trầm bổng và cách nhấn nhá nhịp điệu sẽ mang lại những sắc thái hoàn toàn khác nhau. Khả năng biến tấu đa dạng này của giọng nói khiến hệ thống AI rất dễ bị nhiễu thông tin và phân loại sai cảm xúc. Thêm vào đó, sự đa dạng phương ngữ vùng miền (Bắc — Trung — Nam) tạo ra biên độ phân tán dữ liệu rất lớn, đòi hỏi hệ thống phải có khả năng khái quát hóa đặc trưng âm học vượt qua rào cản địa lý.

1.3 Động lực nghiên cứu

Dù nhận được sự quan tâm ngày càng tăng, nguồn tài nguyên dữ liệu âm thanh có gán nhãn cảm xúc cho tiếng Việt vẫn còn nhiều hạn chế nghiêm trọng:

- **Bộ dữ liệu VLSP:** Mặc dù được đánh giá cao về chất lượng học thuật, VLSP lại vướng phải các rào cản nghiêm ngặt về chính sách bảo mật và quyền truy cập. Quy trình xét duyệt khắt khe khiến dữ liệu này khó tiếp cận đối với các dự án nghiên cứu độc lập hoặc sinh viên.

- **Bộ dữ liệu VNEMOS:** Dù mang tính tiên phong, nhưng quy mô của VNEMOS lại cực kỳ khiêm tốn. Cụ thể, toàn bộ tập dữ liệu chỉ cung cấp vốn vẹt 250 mẫu âm thanh với tổng thời lượng thực tế chỉ nhỉnh hơn 26 phút (1.562 giây). Dữ liệu này cũng chỉ được trích xuất từ dải nguồn rất hẹp (tổng cộng 27 nguồn gồm phim ảnh và chương trình truyền hình). Thêm vào đó, bộ dữ liệu thiếu hụt hoàn toàn sự phân bố và đa dạng về phương ngữ vùng miền, khiến mô hình mất đi khả năng khái quát hóa khi triển khai trong môi trường thực tế.
- **Bộ dữ liệu ViSEC:** Đây là tài nguyên khả dĩ nhất hiện tại, song lại đối mặt với vấn đề **mất cân bằng cấu trúc nghiêm trọng (Structural Imbalance)**. Dữ liệu bị thiên lệch nặng nề về nhóm Nữ miền Nam, trong khi các nhóm thiểu số (như Nam miền Trung, Nữ miền Trung) lại có số lượng mẫu rất hiếm hoi. Việc trực tiếp sử dụng ViSEC sẽ dẫn đến hiện tượng mô hình thiên kiến (biased model), ưu tiên độ chính xác cho nhóm đa số và suy giảm hiệu suất ở các nhóm thiểu số.

Nhận thấy những khoảng trống dữ liệu đó, nghiên cứu này hướng tới một mục tiêu thiết thực đó là tiến hành xây dựng và tái cấu trúc một bộ dữ liệu SER tiếng Việt. Trọng tâm của bộ dữ liệu này là mở rộng quy mô, bao phủ đủ ba phương ngữ Bắc - Trung - Nam và đảm bảo tỷ lệ phân bố cân bằng hoàn toàn giữa các nhóm cảm xúc.

2 Mục tiêu và đóng góp của Nghiên cứu (Contributions)

Nghiên cứu này không chỉ dừng lại ở việc áp dụng thuật toán trích xuất đặc trưng, mà tập trung giải quyết bài toán cốt lõi về chất lượng dữ liệu đầu vào. Những đóng góp chính bao gồm:

- **Tích hợp và mở rộng tập dữ liệu SER tiếng Việt đa phương ngữ:** Thay vì xây dựng từ đầu, đề án đã tiến hành trích xuất, hợp nhất bộ dữ liệu ViSEC hiện có với nguồn âm thanh tự thu thập từ môi trường thực tế (in-the-wild). Kết quả tạo ra một bộ dữ liệu 10.800 mẫu âm thanh có độ phủ rộng hơn, phân bố đồng đều ở 3 phương ngữ (Bắc, Trung, Nam), 2 giới tính (Nam, Nữ) và 4 trạng thái cảm xúc (Angry, Happy, Sad, Neutral).
- **Ứng dụng kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) để cân bằng mẫu:** Để giải quyết tình trạng chênh lệch số lượng mẫu nghiêm trọng (đặc biệt ở các nhóm phương ngữ thiểu số), đề án đã xây dựng một quy trình xử lý âm thanh tự động.

Các kỹ thuật biến đổi âm thanh được áp dụng linh hoạt nhằm nhân bản dữ liệu bị thiếu hụt mà không làm méo mó các đặc trưng cảm xúc cốt lõi.

- **Bổ sung tài nguyên cho bài toán nhận dạng giọng nói tiếng Việt:** Trong bối cảnh tiếng Việt vẫn là ngôn ngữ còn hạn chế về tài nguyên dữ liệu mã nguồn mở (low-resource language), kết quả của đề án cung cấp một nguồn dữ liệu có tính tổ chức và phân loại rõ ràng. Điều này đóng góp một phần nhỏ tài nguyên giúp những người nghiên cứu đi sau dễ dàng tiếp cận và thực nghiệm các thuật toán học máy.

Mã nguồn, cấu hình thực nghiệm và các tài nguyên liên quan của dự án được công bố tại GitHub: [Link Github](#).

3 Dữ liệu Nghiên cứu (Dataset)

Để đạt được tính đa dạng và độ cân bằng cần thiết, tập dữ liệu được xây dựng dựa trên sự hợp nhất của hai nguồn dữ liệu độc lập:

3.1 Dữ liệu nền tảng (Base Corpus) từ ViSEC

Nghiên cứu trích xuất 5.280 mẫu âm thanh từ bộ ViSEC. Thay vì sử dụng nguyên khối, toàn bộ dữ liệu được ánh xạ metadata để phân loại chi tiết theo từng tổ hợp Giới tính — Vùng miền — Cảm xúc.

Phân tích về dataset ViSEC:

- **Phân bố Cảm xúc & Người nói:** ViSEC bao phủ 4 nhãn cảm xúc cốt lõi: Tức giận (Angry), Buồn (Sad), Bình thường (Neutral) và Vui vẻ (Happy). Các mẫu âm thanh trong tập dữ liệu này được thu thập từ 147 người nói (speakers) tiếng Việt khác nhau, tạo ra sự đa dạng nhất định về màu giọng.
- **Phân bố Thời lượng (Duration):** Các mẫu âm thanh có thời lượng không đồng nhất nhưng chủ yếu tập trung ở dải âm ngắn từ 0 đến 5 giây, kèm theo một tỷ lệ nhỏ các đoạn âm thanh trung bình kéo dài từ 5 đến 10 giây. Phần lớn file audio có độ dài thực tế dao động quanh mức 1.4 đến 3.6 giây.
- **Phân bố Giới tính & Phương ngữ (Gender & Accent):** Dữ liệu ViSEC được phân loại thành 3 phương ngữ chính: miền Bắc (Northern), miền Trung (Central) và miền Nam (Southern). Tuy nhiên, tập dữ liệu đối mặt với hiện tượng phân bố lệch. Về giới tính,

tổng thể giọng Nữ chiếm tỷ trọng lớn hơn giọng Nam. Về phương ngữ, nhóm miền Nam chiếm áp đảo về cả số lượng file audio lẫn số lượng người nói.

Qua phân tích, nhân miền Nam (đặc biệt là giọng Nữ) được giữ lại làm nền tảng, trong khi các khoảng trống dữ liệu ở miền Bắc và miền Trung được định vị để tiến hành bù đắp.

3.2 Dữ liệu bổ sung tự xây dựng (Custom-built "In-the-wild" Corpus)

Để khắc phục điểm yếu cốt lõi của ViSEC — vốn bị thiếu hụt nghiêm trọng dữ liệu của một số phương ngữ (đặc biệt là miền Trung) và bị mất cân bằng cục bộ ở các nhân cảm xúc — nhóm đã chủ động tiến hành thu thập bổ sung hàng nghìn mẫu âm thanh từ môi trường thực tế (in-the-wild).

- **Nguồn trích xuất:** Dữ liệu được bóc tách từ các bộ phim truyền hình, chương trình thực tế, video của các streamer và podcast tiếng Việt trên internet. Mục tiêu của việc trích xuất này là chủ đích tìm kiếm các giọng nói, các dải cảm xúc có cường độ cao (như sự tức giận tột độ hoặc nỗi buồn sâu sắc) để bù đắp sự thiếu hụt của tập dữ liệu nền.
- **Quá trình sàng lọc:** Do âm thanh thu thập từ internet có chất lượng không đồng đều, toàn bộ dữ liệu phải trải qua quá trình tiền xử lý khắt khe. Các đoạn audio có lẫn nhạc nền, tiếng cười chèn (laugh track) hoặc tạp âm môi trường quá lớn đều bị cắt bỏ. Đặc biệt, để tránh tính chủ quan, toàn bộ dữ liệu thu thập được gán nhãn thủ công và kiểm định chéo.

Sau khi hoàn tất quá trình thu thập và sàng lọc từ cả hai nguồn, tổng cộng **12.179 mẫu âm thanh** được tập hợp trước khi tiến hành cân bằng. Bảng 1 dưới đây trình bày chi tiết số lượng audio thô thu được theo từng tổ hợp (Giới tính — Vùng miền — Cảm xúc), phản ánh rõ tình trạng mất cân bằng ban đầu là lý do cần phải thực hiện giai đoạn tiền xử lý tiếp theo.



Bảng 1: Tổng số audio thu thập được (ViSEC + Custom-built) trước khi chuẩn hóa

Giới tính	Vùng miền	Cảm xúc	Số lượng audio	Tổng nhóm
Female	Miền Bắc	Angry	253	1.791
		Happy	542	
		Sad	271	
		Neutral	899	
	Miền Trung	Angry	65	1.090
		Happy	364	
		Sad	135	
		Neutral	526	
	Miền Nam	Angry	974	2.894
		Happy	503	
		Sad	666	
		Neutral	751	
Male	Miền Bắc	Angry	344	1.791
		Happy	355	
		Sad	244	
		Neutral	848	
	Miền Trung	Angry	143	2.117
		Happy	291	
		Sad	158	
		Neutral	1.625	
	Miền Nam	Angry	272	2.222
		Happy	496	
		Sad	490	
		Neutral	964	
TỔNG CỘNG TOÀN BỘ (ViSEC + Custom-built)				12.179 audio

4 Xử lý dữ liệu âm thanh thu thập từ thực tế và tiền gán nhãn

Hệ thống tiền xử lý được xây dựng theo kiến trúc đường ống (pipeline) gồm 4 giai đoạn chính, nhằm tự động hóa việc thu thập, chuẩn hóa và khởi tạo nhãn phụ (pseudo-label) cho tập dữ liệu âm thanh cảm xúc.

4.1 Giai đoạn 1: Thu thập và Chuẩn hóa Dữ liệu thô (Data Collection & Normalization)

Mô tả: Hệ thống đọc danh sách URL từ tệp đầu vào (`sources.csv`) và tiến hành tải luồng âm thanh trực tiếp từ các nguồn dữ liệu in-the-wild.

Kỹ thuật sử dụng:

- Sử dụng thư viện `yt-dlp` để trích xuất trực tiếp luồng audio từ tệp đa phương tiện, bỏ qua luồng video nhằm tối ưu băng thông và bộ nhớ.
- Tích hợp `FFmpeg` ở khâu hậu xử lý (post-processing) để chuẩn hóa định dạng: chuyển đổi toàn bộ âm thanh về định dạng `.wav`, thiết lập tần số lấy mẫu (Sample Rate) ở mức **16,000 Hz** và gộp kênh âm thanh về dạng đơn sắc (**Mono**). Đây là tiêu chuẩn bắt buộc giúp đồng bộ hóa không gian đặc trưng đầu vào cho các mô hình học sâu.

4.2 Giai đoạn 2: Phân tách Giọng nói và Phân mảnh (VAD & Chunking)

Mô tả: Loại bỏ các khoảng lặng, tạp âm môi trường và chia cắt âm thanh dài thành các đoạn (chunk) ngắn phù hợp cho bài toán phân loại cảm xúc cấp độ câu.

Kỹ thuật sử dụng:

- Sử dụng mạng nơ-ron **Silero VAD (Voice Activity Detection)** dựa trên PyTorch. Thuật toán phân tích năng lượng tín hiệu để giữ lại các khung hình (frames) có chứa tiếng người và tự động loại bỏ vùng nhiễu/khoảng lặng.
- **Sliding Window (Cửa sổ trượt):** Cấu hình thuật toán phân mảnh để trích xuất các đoạn âm thanh liên mạch có độ dài mục tiêu từ **3 đến 5 giây**. Khoảng thời gian này được đánh giá là vừa đủ để bảo toàn đặc trưng cao độ, nhịp điệu của một trạng thái cảm xúc

trộn vụn, đồng thời tối ưu tính toán cho mô hình trích xuất đặc trưng (Mel-spectrogram) ở các bước sau.

4.3 Giai đoạn 3: Nhận dạng Tiếng nói (Speech-to-Text Transcription)

Mô tả: Trích xuất nội dung ngôn ngữ (text) từ các đoạn âm thanh đã được phân mảnh để làm cơ sở hạ tầng cho mô hình phân tích ngữ nghĩa.

Kỹ thuật sử dụng:

- Triển khai mô hình **faster-whisper** (chạy trên engine CTranslate2).
- Áp dụng kỹ thuật lượng tử hóa trọng số **Int8 (Quantization)**. Kỹ thuật này giúp thu gọn kích thước mô hình trên bộ nhớ RAM, tối ưu hóa tốc độ suy luận (inference) trên thiết bị phần cứng CPU mà vẫn đảm bảo độ chính xác (Word Error Rate - WER) ổn định với ngôn ngữ tiếng Việt.

4.4 Giai đoạn 4: Tiền gán nhãn Cảm xúc bằng LLM (Zero-shot Emotion Pseudo-labeling)

Mô tả: Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn để suy luận và phân loại cảm xúc dựa trên văn bản đã được bóc băng, hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ gán nhãn thủ công.

Kỹ thuật sử dụng:

- Giao tiếp qua **Groq API** sử dụng mô hình **Llama-3.3-70b-versatile**. Hệ thống sử dụng kỹ thuật Zero-shot Prompting, yêu cầu mô hình phân tích ngữ cảnh văn bản và ánh xạ vào không gian nhãn rời rạc gồm 4 lớp mục tiêu: *Happy, Sad, Angry, Neutral*.
- **Cơ chế Fallback (Dự phòng):** Thiết lập cơ chế kiểm soát ngoại lệ (Exception Handling) và Timeout. Nếu API phản hồi chậm hoặc xuất ra nhãn nằm ngoài danh sách quy định, hệ thống tự động gán nhãn mặc định là *Neutral* để đảm bảo pipeline không bị gián đoạn.
- Kết xuất kết quả cuối cùng ra định dạng **.csv**, tạo tiền đề đồng bộ hóa lên nền tảng **Label Studio** để con người tiến hành tinh chỉnh và nghiệm thu nhân (Human-in-the-loop).

5 Chuẩn bị và cân bằng tập dữ liệu huấn luyện

Giai đoạn tiền xử lý được thiết kế nghiêm ngặt nhằm đồng nhất hai nguồn dữ liệu (ViSEC và Custom-built) thành một khối thống nhất (Final Dataset) sẵn sàng cho việc đưa vào huấn luyện các mô hình.

5.1 Cân bằng Phân phối Dữ liệu (Data Balancing)

Để đảm bảo bộ dữ liệu hoàn toàn không có độ lệch (**Zero-bias**), một chiến lược quản trị số lượng mẫu được áp dụng với mục tiêu cố định: **đúng 450 file cho mỗi tổ hợp** ($24 \text{ tổ hợp} \times 450 = 10.800 \text{ mẫu}$).

Chiến lược cân bằng bao gồm hai thao tác bổ trợ nhau:

- **Downsampling (Cắt giảm):** Đối với các nhóm dư thừa (điển hình là Angry của Nữ miền Nam với hơn 970 file), thuật toán chọn mẫu ngẫu nhiên (*Random Sampling*) được áp dụng để lọc lại đúng 450 file.
- **Audio Augmentation (Tăng cường dữ liệu):** Đối với các nhóm thiếu hụt nghiêm trọng (điển hình là Angry của Nữ miền Trung chỉ có 61 file gốc), một Pipeline Augmentation gồm 17 kỹ thuật tổ hợp được áp dụng, chi tiết tại 5.1.1

Bảng 2 dưới đây trình bày phân bố chi tiết của toàn bộ dataset cuối cùng:

Bảng 2: Phân bố chi tiết bộ dữ liệu SER tiếng Việt (10.800 mẫu)

Giới tính	Vùng miền	Cảm xúc	Angry	Happy	Sad	Neutral	Tổng nhóm
Female	Miền Bắc	Angry	450	450	450	450	1.800 file
		Happy	450	450	450	450	
		Sad	450	450	450	450	
		Neutral	450	450	450	450	
	Miền Nam	Angry	450	450	450	450	1.800 file
		Happy	450	450	450	450	
		Sad	450	450	450	450	
		Neutral	450	450	450	450	
	Miền Trung	Angry	450	450	450	450	1.800 file
		Happy	450	450	450	450	
		Sad	450	450	450	450	
		Neutral	450	450	450	450	
Male	Miền Bắc	Angry	450	450	450	450	1.800 file
		Happy	450	450	450	450	
		Sad	450	450	450	450	
		Neutral	450	450	450	450	
	Miền Nam	Angry	450	450	450	450	1.800 file
		Happy	450	450	450	450	
		Sad	450	450	450	450	
		Neutral	450	450	450	450	
	Miền Trung	Angry	450	450	450	450	1.800 file
		Happy	450	450	450	450	
		Sad	450	450	450	450	
		Neutral	450	450	450	450	
TỔNG CỘNG TOÀN BỘ DATASET							10.800 file

5.1.1 Pipeline Augmentation — 17 kỹ thuật biến đổi âm thanh

Toàn bộ 17 kỹ thuật được nhóm thành 5 nhóm chức năng, đảm bảo mỗi file augmented tạo ra một biến thể âm học thực sự khác biệt so với file gốc:

Nhóm 1 — Speed Perturbation (2 kỹ thuật)

- Time Stretch $\times 0.9$ — làm chậm tốc độ phát âm 10%, giữ nguyên pitch.

Thực thi bằng `librosa.effects.time_stretch(rate=0.9)`

- Time Stretch $\times 1.1$ — tăng tốc 10%, giữ nguyên pitch.

Thực thi bằng `librosa.effects.time_stretch(rate=1.1)`

Nhóm 2 — Pitch Shifting (4 kỹ thuật)

- Pitch Shift +1 semitone — dịch cao độ, giữ nguyên tốc độ. Giới hạn ± 2 semitone để bảo toàn đặc trưng cảm xúc.

- Pitch Shift -1 semitone — dịch cao độ, giữ nguyên tốc độ. Giới hạn ± 2 semitone để bảo toàn đặc trưng cảm xúc.
- Pitch Shift $+2$ semitone — dịch cao độ, giữ nguyên tốc độ. Giới hạn ± 2 semitone để bảo toàn đặc trưng cảm xúc.
- Pitch Shift -2 semitone — dịch cao độ, giữ nguyên tốc độ. Giới hạn ± 2 semitone để bảo toàn đặc trưng cảm xúc.

Nhóm 3 — Noise Injection / SNR (3 kỹ thuật)

- SNR 25 dB — nhiễu Gaussian rất nhẹ.
- SNR 20 dB — nhiễu nhẹ, mô phỏng môi trường văn phòng.
- SNR 15 dB — nhiễu vừa, mô phỏng môi trường ngoài trời.

Nhóm 4 — Gain Adjustment & Time Shift (4 kỹ thuật)

- Gain $+3$ dB — tăng âm lượng, mô phỏng micro gần.
- Gain -3 dB — giảm âm lượng, mô phỏng micro xa.
- Time Shift $+10\%$ — dịch chuyển tín hiệu về phía trước theo trục thời gian.
- Time Shift -10% — dịch chuyển tín hiệu về phía sau.

Nhóm 5 — Combination (4 kỹ thuật kết hợp — dành cho ô thiếu nặng)

- Speed $\times 0.9$ + Noise SNR 20 dB — tạo biến thể đa chiều, ưu tiên dùng cho Female/Miền Trung/Angry và Sad.
- Speed $\times 1.1$ + Noise SNR 20 dB — tạo biến thể đa chiều, ưu tiên dùng cho Female/Miền Trung/Angry và Sad.
- Pitch $+1st$ + Noise SNR 15 dB — tạo biến thể đa chiều, ưu tiên dùng cho Female/Miền Trung/Angry và Sad.
- Pitch $-1st$ + Noise SNR 15 dB — tạo biến thể đa chiều, ưu tiên dùng cho Female/Miền Trung/Angry và Sad.

Script augmentation xoay vòng tuần tự qua 17 kỹ thuật — mỗi file gốc được ghép với một kỹ thuật khác nhau, đảm bảo không có hai file augmented nào giống hệt nhau trong cùng một ô. Với tổng **2.505 file được sinh tổng hợp** (chiếm **23,1%** tổng dataset), phần còn lại **8.295 file là audio gốc** (76,9%), đảm bảo dataset không bị lệch về phía dữ liệu nhân tạo.

5.2 Phân chia tập dữ liệu phân tầng (Stratified Train/Test Split)

Sau khi đạt được bộ dữ liệu 10.800 mẫu cân bằng hoàn hảo, bước cuối là phân tách dữ liệu theo tỷ lệ 8 : 2. Để đảm bảo tính khách quan khoa học, thuật toán **Stratified Random Split** được áp dụng — không phải chia ngẫu nhiên trên tổng 10.800 file, mà thực hiện độc lập bên trong từng thư mục nhãn nhỏ nhất.

Cụ thể, trong 450 file của mỗi tổ hợp, hệ thống tiến hành xáo trộn (*shuffle*) với hạt giống ngẫu nhiên cố định (*random seed = 42*), sau đó cắt chính xác 360 mẫu (80%) vào tập Train và 90 mẫu (20%) vào tập Test. Kết quả thu được là:

- Tập huấn luyện (Train Set): 8.640 mẫu
- Tập kiểm thử (Test Set): 2.160 mẫu

Hai tập này có cấu trúc phân bố cảm xúc, phương ngữ và giới tính đồng nhất tuyệt đối — tạo tiền đề vững chắc cho việc đánh giá hiệu suất thực sự của mô hình SER.

5.3 Thống kê đa dạng giọng nói (Speaker Diversity)

Một trong những tiêu chí quan trọng nhất của một bộ dữ liệu SER chất lượng là tính đa dạng về người nói (speaker diversity). Toàn bộ dataset tổng hợp khoảng **229 định danh người nói độc lập (unique speakers)**, bao gồm 147 định danh từ ViSEC và 82 định danh từ nguồn tự thu thập (Collected), đảm bảo mô hình học đặc trưng cảm xúc thực sự chứ không phải đặc trưng của một nhóm nhỏ người nói. Cần lưu ý rằng, một người nói có thể đóng góp nhiều mẫu âm thanh ở các trạng thái cảm xúc khác nhau, do đó con số **229 là số lượng người nói thực tế sau khi đã loại bỏ các trùng lặp**. Bảng 3 tổng hợp số lượng giọng theo từng nhóm:

Bảng 3: Thống kê số lượng giọng nói theo nhóm (ViSEC + Collected)

Giới tính	Vùng miền	Cảm xúc	ViSEC	Collected	Tổng giọng
Female	Miền Bắc	Angry	12	7	19
		Happy	20	10	30
		Sad	16	8	24
		Neutral	21	11	32
	Miền Trung	Angry	3	21	24
		Happy	6	17	23
		Sad	3	11	14
		Neutral	7	23	30
	Miền Nam	Angry	25	—	25
		Happy	19	—	19
		Sad	28	—	28
		Neutral	28	—	28
Male	Miền Bắc	Angry	24	7	31
		Happy	16	8	24
		Sad	19	6	25
		Neutral	24	9	33
	Miền Trung	Angry	4	15	19
		Happy	6	20	26
		Sad	3	13	16
		Neutral	12	22	34
	Miền Nam	Angry	23	13	36
		Happy	18	9	27
		Sad	17	10	27
		Neutral	22	13	35
Tổng số giọng toàn bộ dataset					229 giọng

(Lưu ý: Con số 229 định danh người nói được thống kê dựa trên siêu dữ liệu (metadata) và cấu trúc tên file. Do đặc thù thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn độc lập trong môi trường thực tế (in-the-wild) và sự khác biệt trong quy chuẩn định danh, số lượng giọng nói thực tế độc lập (unique speakers) có thể có sai số nhỏ. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến mức độ đa dạng tổng thể của bộ dữ liệu).

6 Giới thiệu các mô hình

6.1 Trích xuất đặc trưng dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu là bước quan trọng nhằm chuyển tín hiệu âm thanh thô thành dạng biểu diễn phù hợp. Trong đề án, nhóm triển khai hai hướng trích xuất đặc trưng:

- **Đặc trưng thủ công với Librosa:** xây dựng vector đặc trưng âm học có kích thước cố định từ các chỉ báo phổ, năng lượng và cao độ.

- **Biểu diễn học sẵn với Wav2Vec 2.0:** sử dụng mô hình pre-trained tiếng Việt để trích xuất embedding từ waveform, phục vụ cả mô hình machine learning và deep learning.

Sau bước trích xuất đặc trưng, nhóm bổ sung thêm các thông tin metadata liên quan đến người nói, bao gồm giới tính và vùng miền, nhằm cung cấp thêm ngữ cảnh cho mô hình.

6.1.1 Trích xuất đặc trưng bằng Librosa

Với hướng tiếp cận sử dụng Librosa, tín hiệu âm thanh được chuyển đổi thành một vector đặc trưng cố định gồm 132 chiều. Các đặc trưng này được lựa chọn nhằm mô tả nhiều khía cạnh khác nhau của tín hiệu giọng nói, bao gồm cấu trúc phổ, sự biến thiên theo thời gian, mức năng lượng và thông tin cao độ.

Trích xuất đặc trưng. Vector đặc trưng âm thanh được xây dựng từ các đặc trưng sau:

- **MFCC:** 40 hệ số, mô tả bao quát đặc trưng phổ của giọng nói.
- **Delta MFCC:** 40 hệ số đạo hàm bậc một, phản ánh mức thay đổi của MFCC theo thời gian.
- **Delta-Delta MFCC:** 40 hệ số đạo hàm bậc hai, mô tả xu hướng biến thiên bậc cao hơn của đặc trưng phổ.
- **Zero-Crossing Rate (ZCR):** 1 đặc trưng, phản ánh tần suất tín hiệu đổi dấu.
- **Root Mean Square Energy (RMS):** 1 đặc trưng, thể hiện mức năng lượng trung bình của tín hiệu.
- **Spectral Centroid:** 1 đặc trưng, mô tả “trọng tâm” của phổ tần số.
- **Spectral Contrast:** 7 đặc trưng, phản ánh sự khác biệt giữa các vùng đỉnh và đáy trong phổ.
- **Pitch:** 2 đặc trưng, cung cấp thông tin liên quan đến cao độ giọng nói.

Chuẩn hóa đặc trưng. Sau khi trích xuất, vector đặc trưng được chuẩn hóa bằng `StandardScaler` nhằm đưa các chiều dữ liệu về thang đo phù hợp. Bước này đặc biệt hữu ích đối với các mô hình nhạy cảm với khoảng cách hoặc độ lớn đặc trưng như Logistic Regression, KNN và SVM.

6.1.2 Trích xuất embedding bằng Wav2Vec 2.0

Nhóm sử dụng mô hình `nguyenvulebinh/wav2vec2-base-vietnamese-250h` để trích xuất embedding từ tín hiệu âm thanh tiếng Việt. Mô hình Wav2Vec 2.0 nhận trực tiếp waveform làm đầu vào và sinh ra chuỗi biểu diễn ẩn theo thời gian.

Chuẩn hóa độ dài cho mô hình deep learning. Đối với các mô hình deep learning khai thác cấu trúc chuỗi, đầu vào cần có kích thước thống nhất để có thể gom thành batch trong quá trình huấn luyện. Vì thời lượng các đoạn audio không đồng đều, nhóm áp dụng:

- **Padding:** bổ sung giá trị đệm cho các chuỗi ngắn hơn ngưỡng quy định.
- **Truncation:** cắt bớt các chuỗi dài vượt quá độ dài tối đa.

Trích xuất embedding cho mô hình machine learning.

- Audio gốc được đưa qua mô hình Wav2Vec 2.0 để thu được chuỗi embedding theo thời gian.
- Chuỗi embedding sau đó được tổng hợp bằng *mean pooling* trên trục thời gian.
- Kết quả là một vector đặc trưng cố định đại diện cho toàn bộ mẫu âm thanh, phù hợp để đưa vào các mô hình machine learning hoặc gradient boosting.

6.1.3 Bổ sung metadata

Sau khi trích xuất đặc trưng bằng Librosa hoặc Wav2Vec 2.0, nhóm bổ sung thêm metadata mô tả một số thông tin cơ bản của người nói. Các biến phân loại được mã hóa bằng one-hot encoding, gồm:

- **Giới tính:** Male, Female.
- **Vùng miền:** mien_bac, mien_trung, mien_nam.

Phần metadata này được ghép nối với vector đặc trưng sau bước trích xuất, nhằm hỗ trợ mô hình khai thác thêm các yếu tố có thể ảnh hưởng đến đặc trưng giọng nói.

6.2 Các mô hình Base

Trong phần này, nhóm giới thiệu bốn mô hình cơ bản được sử dụng làm mốc so sánh trong bài toán. Các mô hình này có độ phức tạp thấp hơn so với các kiến trúc học sâu, nhờ đó giúp đánh giá ban đầu mức độ biểu diễn của đặc trưng âm thanh đã trích xuất.

6.2.1 Logistic Regression (LR)

Giới thiệu. Logistic Regression là một mô hình phân loại tuyến tính cổ điển, sử dụng hàm logistic để ánh xạ tổ hợp tuyến tính của đặc trưng đầu vào thành xác suất dự đoán. Mô hình được nhóm sử dụng như một baseline ban đầu nhằm kiểm tra xem các đặc trưng âm thanh đã trích xuất có chứa đủ thông tin để phân biệt cảm xúc hay không.

Cấu hình mô hình. Các siêu tham số chính được sử dụng gồm:

- Hệ số điều chuẩn: $C = \{0.01, 0.1, 1.0, 10.0, 100.0\}$
- Số vòng lặp tối đa: `max_iter = 1000`
- Giá trị khởi tạo ngẫu nhiên: `random_state = 42`

6.2.2 K-Nearest Neighbors (KNN)

Giới thiệu. K-Nearest Neighbors là thuật toán phân loại dựa trên độ tương đồng giữa các mẫu trong không gian đặc trưng. Khi dự đoán một mẫu mới, mô hình xác định k mẫu gần nhất trong tập huấn luyện và gán nhãn theo lớp xuất hiện nhiều nhất trong nhóm lân cận đó. Do không học một hàm phân loại tường minh, hiệu quả của KNN phụ thuộc nhiều vào chất lượng đặc trưng đầu vào, cách chuẩn hóa dữ liệu và thước đo khoảng cách được sử dụng.

Cấu hình mô hình. Các siêu tham số chính được sử dụng gồm:

- Số lượng láng giềng gần nhất: `n_neighbors = 5`
- Thước đo khoảng cách: `metric = minkowski`

6.2.3 Random Forest (RF)

Giới thiệu. Random Forest là mô hình tập hợp (*ensemble*) gồm nhiều cây quyết định nên có khả năng mô hình hóa các quan hệ phi tuyến trong dữ liệu. Mỗi cây được huấn luyện trên một

tập con ngẫu nhiên của dữ liệu, đồng thời tại mỗi nút chia, chỉ một tập con đặc trưng được xem xét. Kết quả cuối cùng được tổng hợp thông qua cơ chế biểu quyết giữa các cây.

Cấu hình mô hình. Các siêu tham số chính được sử dụng gồm:

- Số lượng cây quyết định: `n_estimators = {100, 200, 300, 500}`
- Độ sâu tối đa của cây: `max_depth = {None, 10, 20, 30, 50}`
- Số mẫu tối thiểu để tách một nút: `min_samples_split = 2`
- Giá trị khởi tạo ngẫu nhiên: `random_state = 42`

6.2.4 Support Vector Machine (SVM)

Giới thiệu. Support Vector Machine là mô hình học có giám sát nhằm tìm siêu phẳng phân tách tối ưu giữa các lớp dữ liệu. Khi sử dụng kernel RBF (*Radial Basis Function*), SVM có thể ánh xạ dữ liệu sang không gian đặc trưng phi tuyến, từ đó xử lý tốt hơn các bài toán có ranh giới phân lớp phức tạp.

Cấu hình mô hình. Các siêu tham số chính được sử dụng gồm:

- Hàm kernel: `kernel = rbf`
- Hệ số điều chuẩn: `C = {0.10, 1.0, 10.0, 100.0}`
- Tham số kernel: `gamma = {scale, auto, 0.01, 0.001}`
- Kích hoạt ước lượng xác suất: `probability = True`

6.3 Mô hình Gradient Boosting và Deep Learning

Bên cạnh các mô hình cơ sở, nhóm sử dụng thêm các mô hình Gradient Boosting và Deep Learning nhằm khai thác tốt hơn các quan hệ phi tuyến, cũng như cấu trúc không gian và tuần tự trong dữ liệu âm thanh.

6.3.1 XGBoost

Giới thiệu. XGBoost (*eXtreme Gradient Boosting*) là thuật toán gradient boosting xây dựng các cây quyết định theo cách tuần tự. Mỗi cây mới được huấn luyện nhằm giảm phần sai số

còn lại từ các cây trước đó, từ đó cải thiện dần chất lượng dự đoán. Mô hình có khả năng mô hình hóa quan hệ phi tuyến tốt.

Cấu hình mô hình. Các siêu tham số chính được sử dụng gồm:

- Số lượng cây boosting: `n_estimators = 100`
- Độ sâu tối đa của cây: `max_depth = {3, 6, 9}`
- Tốc độ học: `learning_rate = {0.01, 0.1, 0.2}`
- Hàm mục tiêu: `objective = multi:softprob`
- Giá trị khởi tạo ngẫu nhiên: `random_state = 42`

6.3.2 LightGBM

Giới thiệu. LightGBM (*Light Gradient Boosting Machine*) là một biến thể của gradient boosting được thiết kế theo hướng tối ưu tốc độ huấn luyện và hiệu quả sử dụng bộ nhớ. Mô hình sử dụng phương pháp chia nhánh theo kiểu leaf-wise và biểu diễn histogram để tăng tốc quá trình xây dựng cây.

Tương tự XGBoost, LightGBM phù hợp với dữ liệu đặc trưng dạng vector và có khả năng học các quan hệ phi tuyến giữa đặc trưng âm thanh và nhãn cảm xúc. Trong đề án, mô hình này được sử dụng để so sánh với XGBoost và các mô hình học sâu.

Cấu hình mô hình. Các siêu tham số chính được sử dụng gồm:

- Số lượng cây boosting: `n_estimators = 100`
- Độ sâu tối đa của cây: `max_depth` được khảo sát trong tập $\{-1, 5, 10\}$
- Số lượng lá tối đa: `num_leaves = 31` (giá trị mặc định)
- Tốc độ học: `learning_rate` được khảo sát trong tập $\{0.01, 0.1, 0.2\}$
- Hàm mục tiêu: sử dụng cấu hình mặc định của `LGBMClassifier`, tương ứng với bài toán phân loại đa lớp
- Giá trị khởi tạo ngẫu nhiên: `random_state = 42`

6.3.3 Convolutional Neural Network (1D-CNN)

Giới thiệu. Trong đề án, 1D-CNN được sử dụng trên vector đặc trưng có kích thước cố định sau bước trích xuất dữ liệu. Khác với CNN 2D thường áp dụng trực tiếp trên ảnh hoặc spectrogram, 1D-CNN thực hiện phép tích chập theo một chiều của vector đầu vào. Cách tiếp cận này cho phép mô hình học thêm các mẫu kết hợp cục bộ giữa những nhóm đặc trưng lân cận, thay vì chỉ khai thác chúng một cách độc lập như ở nhiều mô hình truyền thống.

Kiến trúc mô hình. Kiến trúc 1D-CNN được xây dựng với các thành phần chính:

- **Lớp đầu vào:** sử dụng Conv1D kernel size 1 để đưa đặc trưng đầu vào về 128 kênh.
- **Các khối residual:** gồm ba block tích chập một chiều, lần lượt mở rộng số kênh từ $128 \rightarrow 256 \rightarrow 512$, kết hợp Batch Normalization, ReLU, Dropout và residual connection.
- **Giảm chiều theo thời gian:** sử dụng MaxPool1D sau hai block đầu để rút gọn chiều dài chuỗi.
- **Tổng hợp đặc trưng toàn cục:** kết hợp AdaptiveAvgPool1D và AdaptiveMaxPool1D, sau đó ghép nối thành vector 1024 chiều.
- **Bộ phân loại:** các lớp fully connected cuối cùng ánh xạ biểu diễn tổng hợp về 4 lớp cảm xúc.

Cấu hình huấn luyện. Các tham số huấn luyện chính gồm:

- Bộ tối ưu: AdamW
- Tốc độ học: `learning_rate = 3e-4`
- Batch size: 64
- Số epoch tối đa: 80
- Hàm mất mát: `CrossEntropyLoss`
- Early stopping: dừng huấn luyện nếu validation loss không cải thiện sau 15 epoch.

6.3.4 Bidirectional Long Short-Term Memory (Bi-LSTM)

Giới thiệu. Bi-LSTM là mô hình mạng hồi tiếp được thiết kế để xử lý dữ liệu dạng chuỗi. Khác với LSTM một chiều, Bi-LSTM học thông tin theo cả hai hướng: từ đầu đến cuối chuỗi và từ cuối về đầu chuỗi. Điều này cho phép mô hình khai thác ngữ cảnh trước và sau tại từng thời điểm.

Kiến trúc mô hình. Kiến trúc Bi-LSTM được xây dựng với các thành phần chính:

- **Lớp Bi-LSTM:** gồm 2 tầng LSTM hai chiều với `hidden_size = 128`, cho phép mô hình khai thác ngữ cảnh theo cả chiều trước và sau của chuỗi âm thanh.
- **Regularization:** sử dụng dropout 0.3 giữa các tầng LSTM nhằm hạn chế overfitting.
- **Tổng hợp đặc trưng chuỗi:** áp dụng global average pooling theo chiều thời gian trên đầu ra Bi-LSTM để thu được vector đại diện cho toàn bộ đoạn audio.
- **Bộ phân loại:** gồm lớp fully connected 256 chiều kết hợp Batch Normalization, ReLU, Dropout, sau đó ánh xạ về 4 lớp cảm xúc.

Cấu hình huấn luyện. Các tham số huấn luyện chính gồm:

- Bộ tối ưu: AdamW
- Tốc độ học: `learning_rate = 1e-3`
- Batch size: 32
- Số epoch tối đa: 50
- Hàm mất mát: `CrossEntropyLoss`
- Early stopping: dừng huấn luyện nếu validation loss không cải thiện sau 10 epoch.

7 Đánh giá

7.1 Chỉ số đánh giá

Để so sánh hiệu quả giữa các mô hình, nhóm sử dụng một số chỉ số đánh giá phổ biến trong bài toán phân loại đa lớp. Các chỉ số này phản ánh cả hiệu năng tổng quát lẫn khả năng nhận diện từng lớp cảm xúc riêng biệt.

- **Accuracy:** biểu thị tỷ lệ mẫu được phân loại đúng trên tổng số mẫu đánh giá.

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{Số mẫu dự đoán đúng}}{\text{Tổng số mẫu}}$$

- **F1-score:** là trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, giúp đánh giá cân bằng giữa hai khía cạnh này.

$$\text{F1-score}_i = 2 \times \frac{\text{Precision}_i \times \text{Recall}_i}{\text{Precision}_i + \text{Recall}_i}$$

trong đó Precision với Recall được tính theo công thức sau:

$$\text{Precision}_i = \frac{TP_i}{TP_i + FP_i} \quad \& \quad \text{Recall}_i = \frac{TP_i}{TP_i + FN_i}$$

- **Confusion Matrix:** thể hiện số lượng mẫu được dự đoán đúng hoặc bị nhầm sang các lớp khác. Ma trận này hỗ trợ phân tích chi tiết các cặp cảm xúc dễ bị nhầm lẫn.

Để so sánh các mô hình, nhóm sử dụng *macro average* cho các độ đo được sử dụng làm căn cứ chính, do số lượng mẫu giữa các lớp cảm xúc tương đối đồng đều và xem xét đóng góp của từng lớp một cách ngang nhau.

7.2 Quy trình đánh giá

Quy trình đánh giá được thực hiện theo các bước sau:

1. Phân chia dữ liệu: Tập dữ liệu được chia làm hai giai đoạn

Đầu tiên chia theo tỉ lệ 80:20 cho quá trình huấn luyện và kiểm tra. Sau đó, phần dữ liệu huấn luyện tiếp tục được chia theo tỉ lệ 80:20 để trích ra tập kiểm định. Cụ thể tỉ lệ trên tổng dữ liệu như sau:

- Tập huấn luyện (*training set*): 64% (chiếm 80% của phần dữ liệu huấn luyện)
- Tập kiểm định (*validation set*): 16% (chiếm 20% của phần dữ liệu huấn luyện)
- Tập kiểm tra (*test set*): 20%

2. Huấn luyện mô hình: các mô hình được huấn luyện trên tập training theo cấu hình đã trình bày ở phần trước.

3. **Theo dõi và điều chỉnh:** tập validation được sử dụng để quan sát xu hướng học của mô hình, hỗ trợ lựa chọn tham số phù hợp và áp dụng early stopping đối với các mô hình học sâu khi cần.
4. **Đánh giá cuối cùng:** sau khi hoàn tất huấn luyện, mô hình được đánh giá trên tập test nhằm thu được kết quả phản ánh khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu chưa sử dụng trong quá trình tối ưu.
5. **So sánh mô hình:** các chỉ số Accuracy, Precision, Recall, F1-score và Confusion Matrix được tổng hợp để đối chiếu hiệu năng giữa các phương pháp.

7.3 Một số lưu ý khi đánh giá

- **Mất cân bằng dữ liệu:** nếu phân bố số lượng mẫu giữa các lớp cảm xúc chênh lệch, Accuracy có thể chưa phản ánh đầy đủ chất lượng mô hình. Khi đó, các chỉ số như F1-score, macro average hoặc weighted average cần được xem xét đồng thời.
- **Đánh giá theo từng lớp:** ngoài giá trị trung bình toàn cục, việc quan sát Precision, Recall và F1-score của từng lớp giúp nhận diện rõ hơn lớp cảm xúc nào đang được mô hình xử lý tốt hoặc chưa tốt.
- **Phân tích lỗi:** Confusion Matrix được sử dụng để tìm ra những nhóm cảm xúc thường bị nhầm lẫn, từ đó hỗ trợ diễn giải kết quả và đề xuất hướng cải thiện.
- **Cross-validation:** trong trường hợp cần đánh giá độ ổn định của mô hình trên dữ liệu giới hạn, có thể cân nhắc áp dụng k -fold cross-validation. Tuy nhiên, kết quả báo cáo chính vẫn nên dựa trên quy trình chia train-validation-test cố định để thuận tiện so sánh giữa các mô hình.

8 Kết quả và đánh giá

8.1 Kết quả trên tập test

Bảng 4 tổng hợp kết quả đánh giá của các mô hình trên tập test. Các chỉ số được sử dụng gồm Accuracy và F1-score.

Bảng 4: Kết quả đánh giá các mô hình trên tập test theo hai hướng biểu diễn dữ liệu

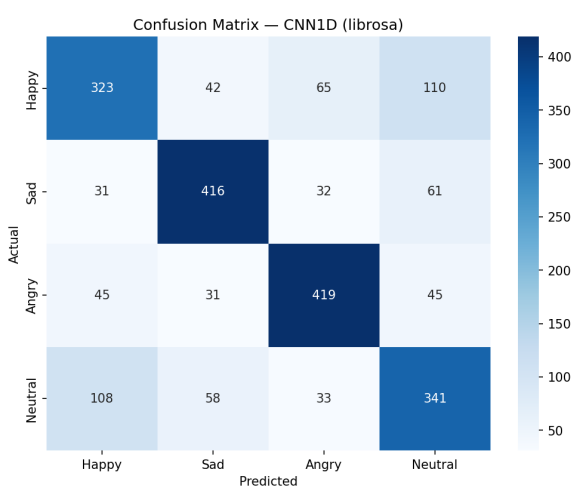
Mô hình	Librosa		Wav2Vec 2.0	
	Accuracy	F1-score	Accuracy	F1-score
Logistic Regression	0.53	0.53	0.59	0.59
KNN	0.60	0.61	0.51	0.51
Random Forest	0.64	0.64	0.54	0.54
SVM	0.63	0.63	0.60	0.60
XGBoost	0.65	0.65	0.57	0.57
LightGBM	0.64	0.64	0.56	0.56
CNN	0.69	0.69	0.48	0.46
Bi-LSTM	0.64	0.64	0.63	0.63

Kết quả trong Bảng 4 cho thấy hiệu năng mô hình phụ thuộc rõ vào cách biểu diễn dữ liệu đầu vào. Với đặc trưng Librosa, 1D-CNN đạt kết quả tốt nhất với Accuracy và F1-score đều bằng 0.69, trong khi với Wav2Vec 2.0, Bi-LSTM cho kết quả cao nhất với 0.63.

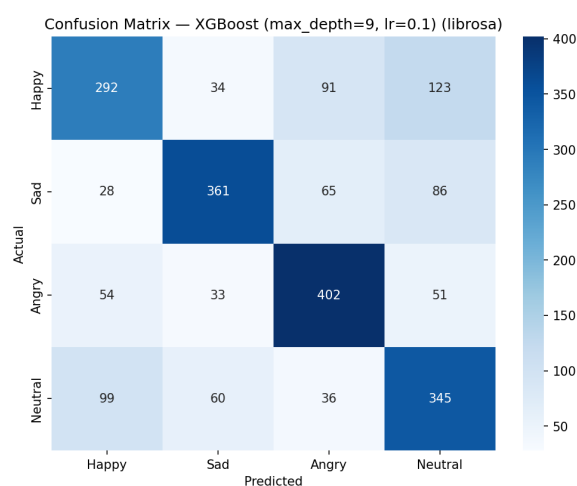
Nhìn chung, đặc trưng Librosa mang lại kết quả tốt hơn trong phần lớn mô hình được khảo sát. Trong các thí nghiệm hiện tại, cấu hình 1D-CNN kết hợp Librosa là phương án đạt hiệu năng tổng thể cao nhất.

8.2 Phân tích confusion matrix

Hình 1 và Hình 2 trình bày confusion matrix của hai mô hình có kết quả tốt nhất tương ứng với từng hướng biểu diễn dữ liệu.

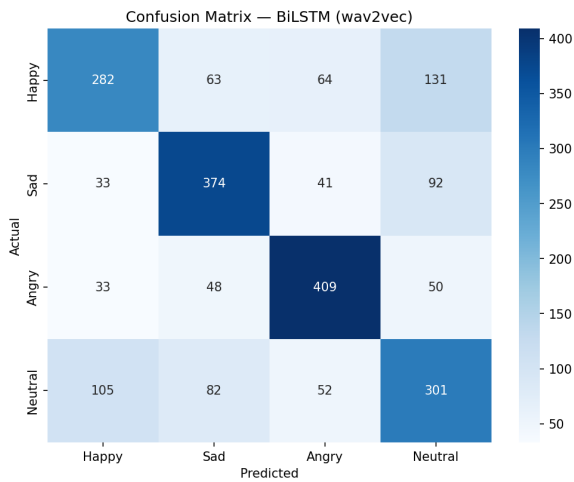


(a) 1D-CNN với đặc trưng Librosa

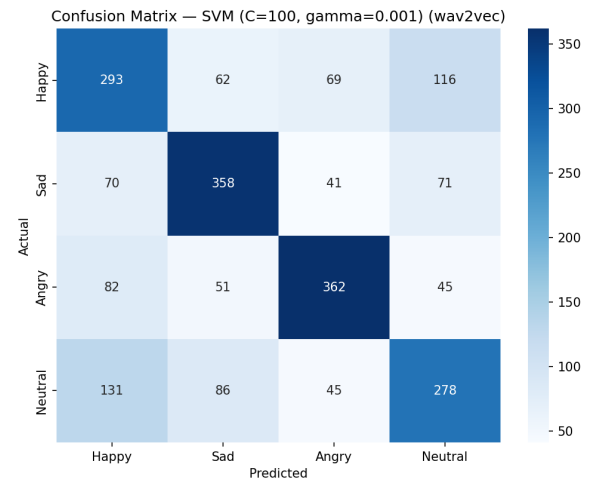


(b) XGBoost với đặc trưng Librosa

Hình 1: Confusion matrix của hai mô hình có kết quả tốt nhất với đặc trưng Librosa trên tập test



(a) Bi-LSTM với đặc trưng Wav2Vec 2.0



(b) SVM với đặc trưng Wav2Vec 2.0

Hình 2: Confusion matrix của hai mô hình có kết quả tốt nhất với đặc trưng Wav2Vec 2.0 trên tập test

Quan sát Hình 1 và Hình 2 cho thấy các dự đoán đúng chủ yếu tập trung trên đường chéo chính. Với đặc trưng Librosa, 1D-CNN cho kết quả nhỉnh hơn XGBoost, trong khi với Wav2Vec 2.0, Bi-LSTM thể hiện tốt hơn SVM. Ở cả hai hướng biểu diễn dữ liệu, mô hình vẫn còn nhầm lẫn đáng kể giữa một số cặp cảm xúc, đặc biệt là *Happy* và *Neutral*.

9 Kết luận, hạn chế và kế hoạch tương lai

9.1 Kết luận

Đồ án “ViSER – Vietnamese Speech Emotion Recognition” đã xây dựng một quy trình tương đối đầy đủ cho bài toán nhận diện cảm xúc từ giọng nói tiếng Việt, bao gồm các bước thu thập dữ liệu, tiền xử lý âm thanh, hỗ trợ gán nhãn, trích xuất đặc trưng, huấn luyện và đánh giá mô hình.

Trong quá trình thực hiện, nhóm khảo sát nhiều hướng tiếp cận khác nhau thông qua tám mô hình, bao gồm Logistic Regression, KNN, Random Forest, SVM, XGBoost, LightGBM, 1D-CNN và Bi-LSTM. Các mô hình này đại diện cho ba nhóm chính:

- **Mô hình cơ sở:** có cấu trúc đơn giản, dễ triển khai và phù hợp để xây dựng baseline ban đầu.
- **Mô hình Gradient Boosting:** có khả năng học các quan hệ phi tuyến trên dữ liệu đặc trưng dạng vector.

- **Mô hình Deep Learning:** có tiềm năng khai thác tốt hơn cấu trúc không gian hoặc tuần tự của tín hiệu âm thanh.

Việc so sánh nhiều nhóm mô hình giúp đánh giá bài toán dưới các góc nhìn khác nhau, đồng thời tạo cơ sở để xác định hướng tiếp cận phù hợp hơn trong các bước cải tiến tiếp theo. Hiệu quả cuối cùng của hệ thống phụ thuộc không chỉ vào kiến trúc mô hình, mà còn vào chất lượng dữ liệu, độ tin cậy của nhãn, cách biểu diễn đặc trưng và quy trình đánh giá.

9.2 Hạn chế

Mặc dù đã xây dựng được quy trình thực nghiệm tương đối đầy đủ, đề án vẫn còn một số hạn chế chính:

- **Dữ liệu và nhãn cảm xúc:** tập dữ liệu chưa thật sự lớn và đa dạng về người nói, vùng miền cũng như điều kiện thu âm. Bên cạnh đó, nhãn cảm xúc vẫn có thể chịu ảnh hưởng từ tính chủ quan trong quá trình gán nhãn.
- **Quy trình xử lý và mô hình:** một số bước tiền xử lý như tách vùng tiếng nói, cùng với việc lựa chọn kiến trúc và siêu tham số, vẫn còn dư địa để tối ưu thêm nhằm cải thiện hiệu quả mô hình.
- **Khả năng tổng quát hóa:** hệ thống hiện chủ yếu được đánh giá trên tập dữ liệu trong phạm vi đề án, nên hiệu năng trên dữ liệu thực tế hoặc nguồn dữ liệu khác cần được kiểm chứng thêm.

9.3 Kế hoạch tương lai

Ngắn hạn

- Tiếp tục tinh chỉnh mô hình, lựa chọn siêu tham số phù hợp và phân tích sâu hơn các trường hợp dự đoán sai.
- Mở rộng đánh giá bằng các quy trình thực nghiệm ổn định hơn, đồng thời kiểm tra thêm khả năng tổng quát hóa của mô hình.
- Cải thiện chất lượng dữ liệu và nhãn cảm xúc để nâng cao độ tin cậy của kết quả.



Dài hạn

- Mở rộng tập dữ liệu về quy mô và độ đa dạng, đặc biệt ở khía cạnh người nói, vùng miền và điều kiện thu âm.
- Nghiên cứu thêm các hướng biểu diễn tiếng nói hiện đại và những kiến trúc mô hình phù hợp hơn cho bài toán nhận diện cảm xúc.
- Hướng tới xây dựng hệ thống thử nghiệm có thể ứng dụng trên dữ liệu thực tế và đánh giá trong các bối cảnh sử dụng cụ thể.